RealFn Viewer — Guide pour l’enseignant

Prise en main, 70 travaux pratiques et 10 défis de mathématiques et de mécanique

Sommaire

Présentation

- Installation (une fois par poste)
- Les panneaux, dans l’ordre de progression
- Gestes de base
- Écrire une formule

Conseils pour les séances

- Fiche élève type (à adapter)

Travaux pratiques — première série

- A. Fonctions d’une variable — panneau 1, « Courbes »
- B. Courbes paramétrées — panneau 1, « Courbe vectorielle F(t) »
- C. Mouvement animé — panneau 2
- D. Fonctions de deux variables — panneau 1, « Surfaces »
- E. Champs — panneau 1, « Champs 3D »
- F. Calcul vectoriel — panneau 1, « Banc de vecteurs »
- G. Changement de référentiel — panneau 3

Travaux pratiques — deuxième série

- H. Fonctions d’une variable (suite)
- I. Courbes paramétrées (suite)
- J. Mouvement animé (suite) — panneau 2
- K. Fonctions de deux variables (suite)
- L. Champs (suite)
- M. Calcul vectoriel (suite)
- N. Changement de référentiel (suite) — panneau 3
- O. Défis

Pour aller plus loin

Présentation

RealFn Viewer est une extension de Blender (versions 4.3 à 5.2 LTS) qui fait **voir** des notions de mathématiques et de mécanique : courbes et leurs dérivées, polynômes de Taylor, surfaces et plans tangents, champs de vecteurs, vecteurs vitesse et accélération animés, changements de référentiel.

Les élèves tapent une formule comme sur une calculatrice ; Blender dessine l'objet en 3D, et des **curseurs** (sliders) permettent de faire varier un point, un paramètre ou un ordre d'approximation en direct.

Tout se trouve dans la barre latérale de la vue 3D (touche **N**), onglet **« Maths »**.

Installation (une fois par poste)

1. Si l'ancienne extension « Vector Viewer » est installée : Edit › Preferences › Add-ons, la **désinstaller**.
2. Edit › Preferences › Get Extensions › menu ⌄ en haut à droite › **Install from Disk…** → `realfn_viewer-6.0.0.zip`. SymPy est inclus : rien d'autre à installer.
3. Pour les panneaux 2 et 3 (animations) : Edit › Preferences › Save & Load › cocher **Auto Run Python Scripts**.

Les panneaux, dans l'ordre de progression

Panneau	Ce qu'on manipule	Notions illustrées
1 · Fonctions, courbes, surfaces, champs	y = f(x) ; courbes F(t) ; surfaces z = f(x, y) et paramétrées ; champs scalaires et vectoriels 3D ; banc de vecteurs	dérivées successives, tangente en x_0, polynômes de Taylor ; vitesse et accélération le long d'une courbe ; plan tangent et surfaces de Taylor ; champ scalaire coloré selon sa valeur, gradient, divergence, rotationnel ; produit vectoriel, projections, Gram-Schmidt, rotations, quaternions
2 · Mouvement : r, v, a animés	x(t), y(t), z(t) parcourus en temps réel	MRUA, oscillateurs, mouvement circulaire, ellipse, Lissajous, cycloïde, hélice…
3 · Changement de référentiel	translation O'(t) + rotation (angles d'Euler) d'un repère R'	composition des vitesses et des accélérations, accélération d'entraînement, **Coriolis**, pendule de Foucault
Couleurs	palettes de couleurs	vitesse en vert, accélération en rouge partout ; position en bleu (panneau 1) ou jaune pâle (panneaux 2-3)

Gestes de base

- **Créer un objet** (panneau 1) : déplier la rubrique *Courbes*, *Surfaces*, *Champs 3D* ou *Banc de vecteurs*, cliquer sur « Créer… », remplir la boîte de dialogue, valider.
- **Charger un exemple tout prêt** : une fois un objet du bon type sélectionné, la sous-rubrique **« Presets … »** apparaît ; choisir un preset puis **Appliquer**. Les noms de presets cités dans ce guide sont ceux de ces menus.
- **Faire varier** : la sous-rubrique « Paramètres du modifier » contient tous les curseurs (point x_0, bornes, paramètres libres, cases « Visible · … » pour afficher ou cacher chaque courbe).
- **Corriger une formule** : le champ de formule du panneau se modifie directement ; l'objet est reconstruit. Pour une courbe y = f(x), le bouton **« Modifier la formule / les ordres »** permet aussi de changer le nombre de dérivées et de polynômes de Taylor tracés.
- **Animer** : panneaux 2 et 3, choisir un preset puis **Appliquer**, ou taper x(t), y(t), z(t) puis **Construire / Mettre à jour** ; lancer la lecture avec **Espace**.
- **Passer d'une courbe au mouvement** : sur une courbe F(t) du panneau 1, le bouton **« Animer ce mouvement (r, v, a) »** envoie la même trajectoire dans le panneau 2.
- **Vue** : pavé numérique 1 / 3 / 7 pour les vues de face, de côté, de dessus ; 5 pour basculer perspective / orthographique ; molette pour zoomer.

Écrire une formule

Notation type calculatrice : `sin(x)`, `exp(-x**2)`, `sqrt(x)`, `log(x)` (logarithme népérien), `abs(x)`, `x**3` (puissance), `pi`. Aussi : `floor`, `ceil`, `frac`, `Mod`, `min`, `max`, `clamp`, `Heaviside`, `atan2`, `asinh`, `acosh`, `atanh`.

Un symbole autre que la variable (`a`, `omega`…) doit être déclaré dans « Paramètres libres » : il devient un curseur.

Courbes vectorielles F(t) du panneau 1 : on écrit les trois composantes sur la base `N.x`, `N.y`, `N.z`, par exemple `cos(t)*N.x + sin(t)*N.y + t*N.z`.

Panneaux 2 et 3 : x(t), y(t), z(t) dans trois champs séparés.

Conseils pour les séances

- **Faire prédire avant de montrer.** Le plus efficace : demander d'abord ce qu'on va voir (signe de la dérivée, direction de l'accélération…), puis vérifier à l'écran.
- **Un écran pour deux élèves** : l'un manipule, l'autre note et calcule ; on échange à mi-séance.
- **Garder la trace** : chaque élève peut enregistrer ses propres presets (bouton *Enregistrer*) et les exporter ; le fichier `.blend` enregistré garde aussi tout l'état de la séance.
- **Domaine de définition** : Blender calcule la formule partout sur l'intervalle choisi. Pour `log(x)`, `sqrt(x)` ou `1/x`, régler *x min* et *x max* pour rester dans le domaine, sinon une partie de la courbe n'a pas de sens.
- **Lisibilité** : en classe entière, augmenter l'épaisseur des courbes (« Épaisseur · … ») et la taille du marqueur, et passer en vue orthographique (touche 5) pour lire des pentes.

Fiche élève type (à adapter)

1. **Je prévois** : ce que je pense observer, et pourquoi.
2. **J'observe** : capture d'écran ou croquis, valeurs lues.
3. **Je calcule** : le calcul qui confirme ou infirme la prévision.
4. **Je conclus** : la propriété mathématique en une phrase.

Travaux pratiques — première série

Chaque TP indique le niveau conseillé (à titre indicatif), une durée, les objectifs, la mise en place dans l'extension, des questions pour les élèves, et des éléments de réponse pour l'enseignant.

A. Fonctions d'une variable — panneau 1, « Courbes »

TP 1 — Dérivée et tangente

Niveau : 1re · Durée : 45 min

Objectifs. Relier le nombre dérivé $f'(x_0)$ à la pente de la tangente.

Mise en place. « Créer une courbe… » avec f(x) = `x**2`, ordre des dérivées 1, ordre de Taylor 1. On voit la parabole f, la droite f' et T_1 (la tangente en x_0). Faire glisser **x_0**.

Questions.

1. Quand x_0 augmente, comment évolue la pente de T_1 ?
2. Lire $f'(x_0)$ sur la courbe f' pour $x_0 = -1, 0, 1, 2$. Comparer à la pente de T_1.
3. Pour quelle valeur de x_0 la tangente est-elle horizontale ?
4. Recommencer avec `x**3` : la tangente en 0 traverse-t-elle la courbe ?

Éléments de réponse. $f'(x_0) = 2x_0$; $T_1 : y = 2x_0(x - x_0) + x_0^2$. Tangente horizontale en $x_0 = 0$. Pour x^3, la tangente en 0 ($y = 0$) traverse la courbe : point d'inflexion, $f'(0) = 0$ sans extremum.

TP 2 — Variations et extremums

Niveau : 1re · Durée : 45 min

Mise en place. Preset **« Cubique avec extrema : x³ - 3x »** (f, f' et f'' affichées).

Questions.

1. Repérer les zéros de f'. Que se passe-t-il pour f en ces points ?
2. Dresser le tableau de variations de f à partir du signe de f'.
3. Où f'' s'annule-t-elle ? Comment est la courbe de f de part et d'autre ?
4. Cacher f (case « Visible · f ») et retrouver les variations de f uniquement à partir de f'.

Éléments de réponse. $f'(x) = 3x^2 - 3$ s'annule en ± 1 : maximum local $f(-1) = 2$, minimum local $f(1) = -2$. $f''(x) = 6x$ s'annule en 0 : point d'inflexion, f concave à gauche, convexe à droite.

TP 3 — Trois extremums et deux inflexions

Niveau : Terminale · Durée : 30 min

Mise en place. Preset **« Quartique : x⁴ - 4x² »**, puis « Modifier la formule / les ordres » : ordre des dérivées 2.

Questions. Combien d'extremums ? Calculer leurs abscisses et vérifier. Calculer les abscisses des points d'inflexion et les situer à l'écran avec x_0.

Éléments de réponse. $f'(x) = 4x^3 - 8x = 4x(x^2 - 2)$: extremums en 0 et $\pm\sqrt{2} \approx \pm 1{,}41$. $f''(x) = 12x^2 - 8$: inflexions en $\pm\sqrt{(2/3)} \approx \pm 0{,}82$.

TP 4 — La fonction égale à sa dérivée

Niveau : Terminale · Durée : 20 min

Mise en place. Preset **« Exponentielle : exp(x) »**, puis « Modifier la formule / les ordres » : ordre des dérivées 2.

Questions. Combien de courbes voit-on ? Décocher une à une les cases « Visible ». Qu'en déduire ? Essayer `exp(2*x)` : que devient f' ?

Éléments de réponse. Les trois courbes sont confondues : $(e^x)' = e^x$. Pour e^{2x}, $f' = 2f$: la courbe de f' est « deux fois plus haute ».

TP 5 — Logarithme et fonction inverse

Niveau : Terminale · Durée : 30 min

Mise en place. Preset **« Logarithme naturel : log(x) »**, ordre des dérivées 1 (« Modifier la formule / les ordres ») ; régler **x min = 0,05**. Créer à côté une courbe `1/x` (ou preset **« Hyperbole : 1/x »**).

Questions.

1. Comparer la courbe f' du logarithme avec l'hyperbole.
2. Où la tangente au logarithme passe-t-elle par l'origine ?
3. Pourquoi faut-il x min > 0 ?

Éléments de réponse. $(\ln x)' = 1/x$. La tangente en x_0 est $y = (x - x_0)/x_0 + \ln x_0$; elle passe par O si $\ln x_0 = 1$, donc $x_0 = e$. ln n'est définie que sur $]0, +\infty[$.

TP 6 — Fonctions à paramètre

Niveau : 1re–Terminale · Durée : 45 min

Mise en place. Trois presets, chacun avec son curseur : **« Gaussienne : exp(-x²/σ²) »** (σ), **« Sigmoïde : 1 / (1 + exp(-k·x)) »** (k), **« Sinus amorti : exp(-a·x) · sin(b·x) »** (a et b).

Questions.

1. Gaussienne : où sont les points d'inflexion ? Comment se déplacent-ils quand σ change ?
2. Sigmoïde : quelle est la pente de la tangente en 0 ? Vérifier pour k = 1, 2, 4.
3. Sinus amorti : quel curseur règle la fréquence, lequel règle l'amortissement ?

Éléments de réponse. Gaussienne : f''(x) = 0 pour x = ±σ/√2. Sigmoïde : f'(0) = k/4. Sinus amorti : b fixe la pulsation, a le taux de décroissance de l'enveloppe e^(−ax).

TP 7 — Battements

Niveau : Terminale / physique · Durée : 30 min

Mise en place. Preset **« Battement : sin(a·x) + sin(b·x) »** ; mettre a et b proches (par exemple 5 et 5,5) et élargir l'intervalle.

Questions. Mesurer la période de l'enveloppe. La relier à a et b grâce à sin p + sin q = 2 sin((p+q)/2) cos((p−q)/2).

Éléments de réponse. L'enveloppe |2 cos((a−b)x/2)| a pour période 2π/|a − b| (deux « ventres » par période du cosinus, soit une pulsation des battements |a − b|).

TP 8 — Continuité et dérivabilité

Niveau : Terminale–Supérieur · Durée : 45 min

Mise en place. Presets **« Valeur absolue : |x| »** (passer l'ordre des dérivées à 1 avec « Modifier la formule / les ordres »), **« Marche de Heaviside »**, **« Sinus cardinal : sin(x)/x »**, **« Oscillation pathologique : x·sin(1/x) »**.

Questions.

1. |x| : que montre la courbe f' en 0 ? La fonction est-elle continue, dérivable en 0 ?
2. Heaviside : déplacer le saut avec le curseur a. La fonction est-elle continue ?
3. sin(x)/x : quelle valeur semble prendre la fonction en 0 ?
4. x·sin(1/x) : zoomer près de 0. La courbe reste-t-elle entre deux droites ? Lesquelles ?

Éléments de réponse. |x| est continue mais pas dérivable en 0 (f' saute de −1 à 1). Heaviside n'est pas continue en a. sin(x)/x → 1 en 0 (prolongement par continuité). |x·sin(1/x)| ≤ |x| : encadrée par y = ±x, donc tend vers 0, mais (x sin(1/x))/x = sin(1/x) n'a pas de limite : pas dérivable en 0.

TP 9 — Polynômes de Taylor de sin

Niveau : Terminale–Supérieur · Durée : 45 min

Mise en place. Preset **« Taylor sin(x) : approximations successives »** (T_1 à T_5 autour de $x_0 = 0$). Le panneau affiche le polynôme de l'ordre choisi (« Polynôme de Taylor, ordre … »).

Questions.

1. Pourquoi T_2 et T_1 sont-elles confondues ? Et T_4 et T_3 ?
2. Sur quel intervalle T_5 semble-t-elle « coller » à sin ?
3. Déplacer x_0 : que deviennent les polynômes ?

Éléments de réponse. sin est impaire : ses dérivées d'ordre pair sont nulles en 0, donc $T_2 = T_1 = x$ et $T_4 = T_3 = x - x^3/6$. Plus l'ordre monte, plus l'intervalle d'accord s'élargit, mais l'approximation reste locale autour de x_0.

TP 10 — Rayon de convergence : 1/(1 − x)

Niveau : Supérieur · Durée : 30 min

Mise en place. Preset **« Taylor 1/(1-x) : série géométrique »**, puis élargir le domaine : x min = −1,5, x max = 1,5.

Questions. Pour $|x| < 1$, que font les polynômes quand l'ordre augmente ? Et pour $x < -1$? Relier au rayon de convergence de $\sum x^n$.

Éléments de réponse. $T_n(x) = 1 + x + \ldots + x^n$ converge vers $1/(1-x)$ seulement pour $|x| < 1$; pour $|x| > 1$ les polynômes divergent, quel que soit l'ordre.

TP 11 — Une fonction partout définie, mais un rayon fini : arctan

Niveau : Supérieur · Durée : 30 min

Mise en place. Preset **« Taylor arctan(x) en x_0=0 »** ; comparer avec le preset **« Taylor exp(x) : approximations successives »**.

Questions. arctan est définie sur $\mathbb{R}$ entier. Pourtant, que se passe-t-il pour $|x| > 1$? Et pour exp ?

Éléments de réponse. $\arctan x = x - x^3/3 + x^5/5 - \ldots$ converge seulement pour $|x| \leq 1$ (le rayon vient des pôles complexes $\pm i$ de $1/(1+x^2)$). Pour exp, le rayon est infini : les polynômes finissent par approcher partout.

TP 12 — Taylor en un point autre que 0 : log en 1

Niveau : Supérieur · Durée : 20 min

Mise en place. Preset **« Taylor log(x) en x_0=1 »** ; élargir à x max = 3.

Questions. Sur quel intervalle l'approximation s'améliore-t-elle avec l'ordre ? Que se passe-t-il au-delà de x = 2 ?

Éléments de réponse. $\ln(1 + h) = h - h^2/2 + h^3/3 - \ldots$ converge pour $-1 < h \leq 1$, soit $0 < x \leq 2$; au-delà les polynômes divergent.

TP 13 — Animer la tangente, comparer deux fonctions

Niveau : 1re–Terminale · Durée : 20 min

Mise en place. Créer `sin(x)` et `cos(x)` avec l'ordre des dérivées 1. Cocher **« Synchroniser x_0 »**, puis **« Animer le point de base »** et lancer la lecture.

Questions. Quand la tangente à sin est horizontale, où en est cos ? Que vaut sin'(x_0) comparé à cos(x_0) ?

Éléments de réponse. sin' = cos : la tangente à sin est horizontale exactement quand cos s'annule.

B. Courbes paramétrées — panneau 1, « Courbe vectorielle F(t) »

TP 14 — Mouvement circulaire uniforme

Niveau : Terminale / physique · Durée : 45 min

Mise en place. « Créer une courbe vectorielle F(t)… » puis preset **« Mouvement circulaire uniforme : R·(cos(ω·t), sin(ω·t)) »**. Afficher les vecteurs position, vitesse et accélération ; faire glisser **t_0**.

Questions.

1. Quel angle font la vitesse et le rayon ? L'accélération et le rayon ?
2. Doubler ω : comment changent ‖v‖ et ‖a‖ ?
3. Retrouver $\|a\| = v^2/R$.
4. Cliquer **« Animer ce mouvement (r, v, a) »** et observer le mouvement dans le panneau 2.

Éléments de réponse. $v \perp OM$, a dirigée vers le centre. $\|v\| = R\omega$, $\|a\| = R\omega^2 = v^2/R$: doubler ω double ‖v‖ et quadruple ‖a‖.

TP 15 — La cycloïde : une vitesse nulle, une accélération non nulle

Niveau : Supérieur · Durée : 30 min

Mise en place. Preset **« Cycloïde : roue qui roule »** ; $t_0 = 0$ puis $t_0 = 2\pi$.

Questions. Que vaut la vitesse aux points de rebroussement ? Et l'accélération ? Comment est la tangente à la courbe en ces points ?

Éléments de réponse. $F(t) = R(t - \sin t, 1 - \cos t)$, $F'(t) = R(1 - \cos t, \sin t) = 0$ en $t = 2k\pi$, mais $F''(t) = R(\sin t, \cos t)$ a une norme constante R. La vitesse s'annule : la courbe peut avoir un point anguleux (rebroussement).

TP 16 — Tir parabolique

Niveau : 1re–Terminale / physique · Durée : 45 min

Mise en place. Preset « **Projectile : tir avec angle θ** » (curseurs v0, θ, g) ; aussi « **Chute libre depuis (0, h_0) avec vitesse initiale (v_0, 0)** ».

Questions.

1. Comment est l'accélération le long de la trajectoire ?
2. Au sommet, que vaut la composante verticale de la vitesse ?
3. Pour quel angle θ la portée est-elle maximale (g et v0 fixés) ?

Éléments de réponse. a = (0, −g) constante. Au sommet $v_y = 0$. Portée $v0^2 \sin(2\theta)/g$, maximale pour $\theta = \pi/4 \approx 0{,}785$.

TP 17 — L'hélice

Niveau : Supérieur · Durée : 30 min

Mise en place. Preset « **Hélice circulaire (rayon R, pas h)** ».

Questions. ‖v‖ dépend-elle de t ? Dans quelle direction pointe l'accélération ? Que se passe-t-il pour h = 0 ?

Éléments de réponse. F(t) = (R cos t, R sin t, ht/2π) : $\|v\| = \sqrt{R^2 + (h/2\pi)^2}$ constante ; a = (−R cos t, −R sin t, 0) est horizontale et pointe vers l'axe. Pour h = 0 on retrouve le cercle.

TP 18 — Figures de Lissajous

Niveau : Terminale–Supérieur · Durée : 30 min

Mise en place. Preset « **Figure de Lissajous (a, b)** » ; essayer (a, b) = (1, 1), (1, 2), (3, 2), puis a = 1, b = 1,414.

Questions. Quand la courbe se referme-t-elle sur [0, 2π] ? Que se passe-t-il quand b/a est irrationnel ?

Éléments de réponse. Pour a, b entiers la courbe est fermée de période 2π. Si b/a est irrationnel, la courbe ne se referme jamais et remplit peu à peu le carré (on augmente t max pour le voir).

TP 19 — Courbes remarquables

Niveau : Supérieur · Durée : 45 min

Mise en place. Presets « **Astroïde : ($\cos^3 t$, $\sin^3 t$)** », « **Cardioïde** », « **Deltoïde (hypocycloïde à 3 pointes)** », « **Spirale d'Archimède : r=a·t** », « **Tractrice : (t − tanh t, 1/cosh t)** ».

Questions. Pour chacune : où la vitesse s'annule-t-elle ? Y a-t-il des points de rebroussement ? Pour la spirale, comment varie la distance entre deux spires ?

Éléments de réponse. Astroïde : v = 0 en t = kπ/2 (4 pointes). Deltoïde : 3 pointes. Spirale d'Archimède : écart constant 2πa entre deux spires.

C. Mouvement animé — panneau 2

TP 20 — Oscillateur harmonique

Niveau : Terminale / physique · Durée : 30 min

Mise en place. Preset **« Oscillateur harmonique 1D »** (x(t) = cos(2t)) ; lire la note « À observer ».

Questions. Où est le point quand la vitesse est maximale ? Quand l'accélération est maximale ? Comparer le sens de a et celui de x.

Éléments de réponse. v est maximale au centre, a est maximale aux extrémités ; a = −4x (a = −ω²x, ω = 2) : l'accélération ramène toujours vers le centre.

TP 21 — Oscillation amortie et battements animés

Niveau : Supérieur · Durée : 30 min

Mise en place. Presets **« Oscillation amortie 1D »** et **« Battement (2 oscillations 1D) »**.

Questions. Comment décroissent ‖v‖ et ‖a‖ ? Pour le battement, mesurer la durée d'une modulation.

Éléments de réponse. e^(−t/4) cos(2t) : enveloppe e^(−t/4). cos t + cos(1,1 t) = 2 cos(1,05 t) cos(0,05 t) : enveloppe de pulsation 0,05, une modulation (deux « ventres ») tous les π/0,05 ≈ 63 s.

TP 22 — Accélération tangentielle et normale

Niveau : Supérieur · Durée : 45 min

Mise en place. Preset **« Circulaire uniformément accéléré »** (θ(t) = t²/2 sur le cercle unité). Comparer avec **« Circulaire uniforme (MCU) »**.

Questions. Décomposer a selon la tangente et selon le rayon. Laquelle des deux composantes reste constante ? Laquelle croît ?

Éléments de réponse. a_t = Rθ'' = 1 (constante), a_n = Rθ'² = t² (croissante). Pour le MCU, a_t = 0 et a est purement centripète.

TP 23 — L'ellipse : esprit critique

Niveau : Supérieur · Durée : 30 min

Mise en place. Preset **« Orbite elliptique (Kepler simplifié) »** (x = 2 cos t, y = sin t).

Questions. Vers quel point pointe l'accélération ? Est-ce le foyer de l'ellipse ? Ce mouvement peut-il être celui d'une planète ?

Éléments de réponse. a = (−2 cos t, −sin t) = −OM : elle pointe vers le **centre**, pas vers le foyer (√3, 0). C'est le mouvement d'un oscillateur harmonique 2D, pas une orbite képlérienne : une planète a une accélération dirigée vers le Soleil, placé à un foyer (voir la note du preset).

TP 24 — Du tracé au mouvement

Niveau : Terminale–Supérieur · Durée : 30 min

Mise en place. Dans le panneau 1, créer une courbe F(t) (par exemple « **Cardioïde** » ou « **Nœud de trèfle (courbe 3D fermée)** »), régler les paramètres, puis « **Animer ce mouvement (r, v, a)** ».

Questions. La trajectoire est-elle la même ? Qu'apporte l'animation par rapport au tracé figé ? Où le point ralentit-il ?

Éléments de réponse. Même courbe, mais l'animation montre la **loi horaire** : le point ralentit là où ‖v‖ est petite (pointes, virages serrés).

D. Fonctions de deux variables — panneau 1, « Surfaces »

TP 25 — Plan tangent

Niveau : Supérieur · Durée : 45 min

Mise en place. « Créer une surface z = f(x, y)… » puis preset « **Paraboloïde elliptique z = x²+y²** » ; cocher « **Afficher le plan tangent** » et déplacer **x_0**, **y_0**.

Questions.

1. Écrire l'équation du plan tangent en (x_0, y_0).
2. Où le plan tangent est-il horizontal ?
3. Le paraboloïde est-il toujours au-dessus de son plan tangent ?

Éléments de réponse. $z = x_0^2 + y_0^2 + 2x_0(x - x_0) + 2y_0(y - y_0)$. Horizontal en (0, 0) seulement. Oui : f est convexe.

TP 26 — Points critiques : minimum, col, selle du singe

Niveau : Supérieur · Durée : 45 min

Mise en place. Presets « **Paraboloïde hyperbolique (selle) z = x²-y²** », « **Selle de cheval z = x·y** », « **Selle du singe z = x³-3xy²** » ; mettre $x_0 = y_0 = 0$, afficher le plan tangent puis la surface de Taylor d'ordre 2 (« **Afficher la surface de Taylor** », **Ordre de Taylor = 2**).

Questions.

1. En (0, 0), le plan tangent est-il horizontal ? Est-ce un extremum ?
2. Calculer la hessienne en (0, 0) pour chaque surface.
3. Pourquoi la surface de Taylor d'ordre 2 de la selle du singe est-elle plate ? Que faut-il pour la voir ?

Éléments de réponse. Les trois ont un point critique en 0 sans extremum. Hessiennes : diag(2, −2) et [[0,1],[1,0]] (valeurs propres de signes opposés : col) ; pour la selle du singe toutes les dérivées secondes sont nulles en 0, la hessienne ne conclut pas : il faut l'ordre 3 (la surface elle-même, de degré 3).

TP 27 — Surfaces de Taylor

Niveau : Supérieur · Durée : 30 min

Mise en place. Preset **« Calotte osculatrice — gaussienne »** ; faire varier l'**Ordre de Taylor** de 0 à 8, puis déplacer (x_0, y_0).

Questions. Que représentent les ordres 0, 1, 2 ? Où l'accord avec la surface est-il bon ? Que se passe-t-il loin du point ?

Éléments de réponse. Ordre 0 : plan horizontal $z = f(x_0, y_0)$; ordre 1 : plan tangent ; ordre 2 : quadrique osculatrice. L'accord s'étend avec l'ordre mais reste local.

TP 28 — La vallée de Rosenbrock

Niveau : Supérieur · Durée : 30 min

Mise en place. Preset **« Vallée de Rosenbrock (réduite) »** ($z = ((1 - x)^2 + 4(y - x^2)^2)/20$) ; plan tangent affiché.

Questions. Trouver le minimum en déplaçant (x_0, y_0) jusqu'à rendre le plan tangent horizontal. Pourquoi une méthode de « descente » serait lente ici ?

Éléments de réponse. Minimum en (1, 1), $z = 0$. La vallée est étroite et courbée le long de $y = x^2$: le gradient pointe surtout vers le fond de la vallée, pas vers le minimum.

TP 29 — Surfaces paramétrées

Niveau : Supérieur · Durée : 45 min

Mise en place. « Créer une surface paramétrée… » puis presets **« Sphère de rayon R »**, **« Tore (R, r) »**, **« Ruban de Möbius »**, **« Caténoïde »**, **« Hélicoïde droit »**, **« Bouteille de Klein (immersion en 8) »**. Sur la sphère, afficher le plan tangent et déplacer (u_0, v_0).

Questions.

1. Sphère : quel angle fait le plan tangent avec le rayon ?
2. Möbius : combien de faces ? Suivre un bord du doigt.
3. Tore : faire varier R et r ; que se passe-t-il si $r > R$?

Éléments de réponse. Le plan tangent à la sphère est orthogonal au rayon. Le ruban de Möbius n'a qu'une face et un seul bord. Pour $r > R$ le tore s'auto-intersecte.

E. Champs — panneau 1, « Champs 3D »

TP 30 — Visualiser un champ scalaire

Niveau : Supérieur · Durée : 30 min

Mise en place. « Créer un champ scalaire ƒ(x, y, z)… » puis presets **« Distance euclidienne √(x²+y²+z²) »**, **« Potentiel coulombien : k/r »**, **« Gaussienne 3D »**. Régler **f min / f max** pour la couleur, cocher **« Afficher les étiquettes numériques »**.

Questions. Quels points ont la même couleur ? Quelle forme ont les surfaces de niveau ? Pourquoi faut-il régler f max pour le potentiel coulombien ?

Éléments de réponse. Pour ces trois champs, la valeur ne dépend que de r : surfaces de niveau sphériques. k/r tend vers l'infini en 0 : sans borne f max, la couleur est écrasée.

TP 31 — Gradient d'un potentiel

Niveau : Supérieur · Durée : 45 min

Mise en place. « Créer un champ de vecteurs V(x, y, z)… », mode **« Gradient d'un potentiel ϕ(x,y,z) »**, ϕ = `x**2 + y**2 + z**2` ; puis presets **« Gradient d'une gaussienne 3D »** et **« Force coulombienne : V = -∇(k/r) »**. Lire la divergence et le rotationnel affichés dans le panneau.

Questions.

1. Dans quelle direction pointent les flèches par rapport aux surfaces de niveau de ϕ ?
2. Que vaut le rotationnel d'un gradient ?
3. Où les flèches sont-elles les plus longues ?

Éléments de réponse. ∇ϕ est orthogonal aux surfaces de niveau et pointe vers les ϕ croissants. rot(∇ϕ) = 0 (affiché par le panneau). Pour ϕ = r², ∇ϕ = 2(x, y, z), plus long loin de l'origine.

TP 32 — Divergence et rotationnel

Niveau : Supérieur · Durée : 45 min

Mise en place. Presets « **Champ radial V = (x, y, z)** », « **Rotation autour de Oz : V = (-y, x, 0)** », « **Cisaillement simple : V = (y, 0, 0)** », « **Point de stagnation : V = (x, y, −2z)** ».

Questions. Pour chaque champ, prévoir le signe de la divergence et le rotationnel, puis vérifier dans le panneau. Le cisaillement « tourne »-t-il ?

Éléments de réponse.

Champ	div V	rot V
(x, y, z)	3	0
(−y, x, 0)	0	(0, 0, 2)
(y, 0, 0)	0	(0, 0, −1)
(x, y, −2z)	0	0

Le cisaillement a un rotationnel non nul alors que les flèches sont toutes parallèles : un petit objet entraîné par ce champ tourne sur lui-même.

F. Calcul vectoriel — panneau 1, « Banc de vecteurs »

TP 33 — Produit vectoriel et projections

Niveau : Terminale–Supérieur · Durée : 45 min

Mise en place. Rubrique *Banc de vecteurs*, boutons « **Bancs prêts à l'emploi** » : « **Produit vectoriel a × b** » et « **Projection / décomposition** » ; faire varier les curseurs.

Questions. a × b est-il orthogonal à a et à b ? Que devient-il quand a et b sont colinéaires ? Échanger a et b. Comment la projection de b sur a se compare-t-elle à b ?

Éléments de réponse. a × b ⊥ a, b ; nul si a ∥ b ; b × a = −a × b ; ‖a × b‖ = aire du parallélogramme. proj = (a·b/‖a‖²) a, et b − proj ⊥ a.

TP 34 — Bases orthonormées et rotations

Niveau : Supérieur · Durée : 45 min

Mise en place. Bancs prêts à l'emploi « **Gram–Schmidt (orthonormalisation)** », « **Ordres d'Euler comparés** », « **Composition de rotations (quaternions)** », « **Lerp vs Slerp** ».

Questions. Gram-Schmidt : vérifier que les vecteurs obtenus sont orthogonaux et unitaires. Euler : deux rotations composées dans des ordres différents donnent-elles le même résultat ? Lerp vs Slerp : laquelle garde une norme constante ?

Éléments de réponse. Les rotations ne commutent pas. Slerp interpole sur la sphère (norme constante, vitesse angulaire constante) ; lerp coupe la corde et raccourcit le vecteur.

G. Changement de référentiel — panneau 3

TP 35 — Translation, entraînement et pseudo-force

Niveau : Supérieur / physique · Durée : 45 min

Mise en place. Presets **« Cas test : R’ galiléen (R’=R) »**, **« Translation rectiligne uniforme »**, **« Translation uniformément accélérée »**, **« Cabine de grande roue (translation circulaire pure) »**. Utiliser les cases d’affichage pour ne montrer qu’une flèche à la fois.

Questions. Dans quels cas l’accélération d’entraînement a_e est-elle nulle ? La cabine de grande roue « tourne »-t-elle (Ω) ? A-t-elle une accélération d’entraînement ?

Éléments de réponse. $a_e = 0$ si R’ est en translation uniforme (référentiel galiléen). La cabine : $\Omega = 0$ (R’ ne tourne pas) mais $a_e \neq 0$ (O’ décrit un cercle) — rotation et accélération d’entraînement sont deux choses différentes.

TP 36 — Le manège et la force de Coriolis

Niveau : Supérieur / physique · Durée : 1 h

Mise en place. Presets **« Manège — point fixe sur la plateforme »**, **« Coriolis — trajectoire radiale sur disque tournant »**, **« Masse oscillant radialement sur disque tournant »**, **« Projectile vu de la Terre tournante »**.

Questions.

1. Manège : M est fixe dans R’. Que valent v_r et a_r ? Vers où pointe a_e ?
2. Coriolis : M avance en ligne droite dans R’. Quelle est sa trajectoire dans R ?
3. Vérifier la composition : afficher a_r, a_e, a_c et a_a et constater que $a_a = a_r + a_e + a_c$.
4. Projectile : de quel côté est-il dévié ?

Éléments de réponse. Manège : $v_r = a_r = 0$, a_e centripète. Coriolis : trajectoire en spirale dans R ; $a_c = 2\,\Omega \times v_r$, perpendiculaire à v_r. Le projectile est dévié vers l’est (voir la note du preset).

TP 37 — Pendule de Foucault, roue, gyroscope

Niveau : Supérieur / physique · Durée : 1 h

Mise en place. Preset **« Pendule de Foucault (Paris, φ=48.85°) »** ; changer la latitude et cliquer **« Recalculer pour cette latitude »**. Puis **« Roue qui roule sans glisser (cycloïde) »** et **« Précession (gyroscope) »**.

Questions.

1. Foucault : comment la vitesse de rotation du plan d'oscillation dépend-elle de la latitude ? Que se passe-t-il à l'équateur ? au pôle ?
2. Roue : comparer la trajectoire de M avec la cycloïde du TP 15. Où est M quand sa vitesse est nulle ?
3. Gyroscope : le vecteur Ω garde-t-il une direction fixe ?

Éléments de réponse. La précession est proportionnelle à sin φ : nulle à l'équateur, maximale au pôle (un tour par rotation du référentiel). Roue : même cycloïde ; v = 0 au point de contact avec le sol. Gyroscope : Ω change de norme et de direction.

Travaux pratiques — deuxième série

Même présentation que la première série. Les TP de cette série utilisent d'autres presets et prolongent la première série, partie par partie.

H. Fonctions d'une variable (suite)

TP 38 — Asymptotes et comportement à l'infini

Niveau : 1re–Terminale · Durée : 45 min

Mise en place. Presets **« Fonction rationnelle : (x²-1)/(x²+1) »**, **« Hyperbole : 1/x »** et **« Tangente : tan(x) »**, avec l'ordre des dérivées 1. Élargir l'intervalle (x min = −10, x max = 10) pour la rationnelle.

Questions.

1. Rationnelle : vers quelle valeur tend f quand x devient grand ? La courbe coupe-t-elle cette droite ?
2. Écrire f(x) = 1 − 2/(x² + 1) et en déduire le minimum de f.
3. Tangente : où sont les asymptotes verticales ? Pourquoi la courbe f' reste-t-elle toujours au-dessus de y = 1 ?

Éléments de réponse. Asymptote y = 1, jamais atteinte (f < 1). Minimum f(0) = −1, zéros en ±1. tan' = 1 + tan² ≥ 1 ; asymptotes en x = π/2 + kπ.

TP 39 — Fonctions hyperboliques et chaînette

Niveau : Terminale–Supérieur · Durée : 30 min

Mise en place. Preset **« Caténaire : a · cosh(x/a) »**, puis « Modifier la formule / les ordres » : ordre des dérivées 1, ordre de Taylor 2, x_0 = 0. Ouvrir aussi **« Sinus hyperbolique : sinh(x) »**.

Questions.

1. Quelle est la dérivée de a·cosh(x/a) ? La comparer au preset sinh.
2. Écrire T_2 en 0. Une chaînette est-elle une parabole ?
3. Faire varier a : comment évolue la « largeur » de la chaînette ?

Éléments de réponse. (a cosh(x/a))' = sinh(x/a). $T_2(x) = a + x^2/(2a)$: près du bas, la chaînette ressemble à une parabole, mais elle croît exponentiellement loin de 0. cosh² − sinh² = 1.

TP 40 — Polynôme de Tchebychev

Niveau : Supérieur · Durée : 45 min

Mise en place. Preset **« Polynôme de Tchebychev $T_5(x)$ »** ($16x^5 - 20x^3 + 5x$) ; régler x min = −1,2, x max = 1,2 ; ordre des dérivées 1.

Questions.

1. Sur [−1, 1], entre quelles valeurs la courbe reste-t-elle ?
2. Combien de fois atteint-elle ±1 ? Combien de racines ?
3. Vérifier que $T_5(\cos\theta) = \cos(5\theta)$ pour $\theta = 0, \pi/5, \pi/2$.

Éléments de réponse. $|T_5| \leq 1$ sur [−1, 1] ; ±1 atteint en 6 points $x_k = \cos(k\pi/5)$; 5 racines $\cos((2k+1)\pi/10)$. C'est l'équioscillation qui rend ces polynômes optimaux pour l'approximation.

TP 41 — Partie entière, partie fractionnaire, modulo

Niveau : 2de–1re · Durée : 30 min

Mise en place. Créer successivement `floor(x)`, `frac(x)`, `Mod(x, 2)`, `x - floor(x)`, `max(x, 0)`, `clamp(x, -1, 1)` sur [−3, 3], avec l'ordre des dérivées 1.

Questions.

1. Comparer `frac(x)` et `x - floor(x)`.
2. Quelle est la période de `Mod(x, 2)` ?
3. Où ces fonctions sont-elles discontinues ? Que montre la courbe f' entre deux sauts ?
4. Les sauts apparaissent comme des segments presque verticaux. Font-ils partie du graphe ?

Éléments de réponse. frac(x) = x − ⌊x⌋ ; Mod(x, 2) est 2-périodique. ⌊x⌋ est discontinue aux entiers et de dérivée nulle entre eux. Les segments verticaux sont un artefact du tracé (points voisins reliés), pas des points du graphe.

TP 42 — Transformations de courbes

Niveau : 2de–1re · Durée : 45 min

Mise en place. « Créer une courbe… » avec `a*exp(-(b*(x - c))**2) + d` et les paramètres libres `a, b, c, d`.

Questions. Faire varier un seul curseur à la fois. Quel paramètre : translate horizontalement ? verticalement ? étire verticalement ? comprime horizontalement ? Que se passe-t-il pour a < 0 ? Pour b < 0 ?

Éléments de réponse. c : translation horizontale ; d : verticale ; a : dilatation verticale (symétrie par rapport à l'axe Ox si a < 0) ; b : contraction horizontale de facteur |b|. Pour b < 0 rien ne change car la fonction est paire.

TP 43 — Méthode de Newton

Niveau : Terminale–Supérieur · Durée : 45 min

Mise en place. Courbe `x**2 - 2`, ordre de Taylor 1 (tangente T_1), $x_0 = 2$. Vue de face, orthographique (touches 1 et 5).

Questions.

1. Où la tangente coupe-t-elle l'axe des abscisses ? Appeler ce point x_1.
2. Placer x_0 en x_1 et recommencer trois fois. Vers quoi tend la suite ?
3. Démontrer $x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)$.
4. Que se passe-t-il si on part de $x_0 = 0$?

Éléments de réponse. $x_1 = 1{,}5$; $x_2 \approx 1{,}4167$; $x_3 \approx 1{,}41422 \to \sqrt{2}$ (le nombre de décimales justes double à chaque étape). En $x_0 = 0$ la tangente est horizontale : la méthode échoue.

TP 44 — Inégalités de convexité

Niveau : Terminale · Durée : 30 min

Mise en place. Ordre de Taylor 1 : `exp(x)` avec $x_0 = 0$, `log(x)` avec $x_0 = 1$ (x min = 0,05), `sin(x)` avec $x_0 = 0$ sur $[0, \pi]$.

Questions. Comparer chaque courbe à sa tangente. En déduire trois inégalités. Déplacer x_0 : la position relative change-t-elle ?

Éléments de réponse. $e^x \geq 1 + x$ (convexe, au-dessus de toutes ses tangentes) ; $\ln x \leq x - 1$ (concave, en dessous) ; $\sin x \leq x$ pour $x \geq 0$. Pour une fonction convexe, la position reste la même quel que soit x_0.

TP 45 — Majorer l'erreur de Taylor

Niveau : Supérieur · Durée : 45 min

Mise en place. Preset « **Taylor sin(x) : approximations successives** ». Le panneau affiche le polynôme de chaque ordre.

Questions.

1. Calculer $T_1(1)$, $T_3(1)$, $T_5(1)$ et comparer à $\sin 1 \approx 0{,}841471$.
2. Comparer chaque erreur à la majoration de Taylor-Lagrange $|x|^{n+1}/(n+1)!$.
3. Quel ordre faut-il pour avoir $\sin 1$ à 10^{-6} près ?

Éléments de réponse. $T_1(1) = 1$ (erreur 0,159) ; $T_3(1) = T_4(1) \approx 0{,}833333$ (erreur $0{,}0081 \leq 1/5! \approx 0{,}0083$) ; $T_5(1) = T_6(1) \approx 0{,}841667$ (erreur $0{,}000196 \leq 1/7! \approx 0{,}000198$). $1/9! \approx 2{,}8 \cdot 10^{-6}$ ne suffit pas encore, $1/11! \approx 2{,}5 \cdot 10^{-8}$ suffit : il faut aller jusqu'à x^9 ($T_9 = T_{10}$).

TP 46 — Approcher le nombre e

Niveau : Terminale · Durée : 20 min

Mise en place. Preset **« Taylor exp(x) : approximations successives »** ($x_0 = 0$, ordres 1 à 5).

Questions. Lire le polynôme de chaque ordre et calculer sa valeur en x = 1. Vers quel nombre la suite converge-t-elle ? Avec quelle vitesse ?

Éléments de réponse. 2 ; 2,5 ; 2,6667 ; 2,7083 ; 2,7167 → e ≈ 2,71828. L'erreur après l'ordre n est de l'ordre de 1/(n+1)! : convergence très rapide.

I. Courbes paramétrées (suite)

TP 47 — La lemniscate : passer deux fois au même point

Niveau : Supérieur · Durée : 30 min

Mise en place. Preset **« Lemniscate de Bernoulli »** ; placer t_0 en π/2 puis en 3π/2.

Questions. Le point M passe deux fois par l'origine. Avec la même vitesse ? Quel angle font les deux tangentes ?

Éléments de réponse. En t = π/2, v = (−a/2, −a/2) ; en t = 3π/2, v = (a/2, −a/2) : les deux tangentes sont perpendiculaires. Un point double n'a pas « une » tangente.

TP 48 — La spirale logarithmique : un angle constant

Niveau : Supérieur · Durée : 30 min

Mise en place. Preset **« Spirale logarithmique amortie »** (paramètre k = 3) ; vecteurs position et vitesse affichés ; faire glisser t_0.

Questions. L'angle entre OM et la vitesse change-t-il ? Le calculer. Que devient-il quand k augmente ?

Éléments de réponse. $\cos \alpha = -1/\sqrt{(k^2 + 1)}$, constant : environ 108° pour k = 3. Quand $k \to \infty$, $\alpha \to 90°$ (on tend vers le cercle).

TP 49 — Courbes tracées sur une surface

Niveau : Supérieur · Durée : 30 min

Mise en place. Presets **« Courbe de Viviani (intersection sphère / cylindre) »** et **« Hélice conique »**.

Questions.

1. Viviani : F(t) = R(1 + cos t, sin t, 2 sin(t/2)). Calculer ‖F(t)‖. Sur quelle sphère est la courbe ? Sur quel cylindre ?
2. Hélice conique : montrer que $z / \sqrt{(x^2 + y^2)}$ est constant. Sur quelle surface est la courbe ?

Éléments de réponse. ‖F‖ = 2R : sphère de centre O et de rayon 2R ; $(x - R)^2 + y^2 = R^2$: cylindre. Hélice conique : $z/\sqrt{(x^2+y^2)} = b/a$, la courbe est tracée sur un cône de sommet O.

TP 50 — Compter les pointes

Niveau : Supérieur · Durée : 30 min

Mise en place. Presets **« Épicycloïde (k=5) »**, **« Deltoïde »**, **« Astroïde »**, **« Cardioïde »**.

Questions. Prévoir le nombre de pointes, puis compter. Pour l'épicycloïde (1,2 cos t − 0,2 cos 6t, 1,2 sin t − 0,2 sin 6t), résoudre v(t) = 0.

Éléments de réponse. v = 0 ⇔ 6t ≡ t (mod 2π) ⇔ t = 2kπ/5 : 5 pointes. Deltoïde 3, astroïde 4, cardioïde 1.

TP 51 — Longueur d'une courbe

Niveau : Supérieur · Durée : 45 min

Mise en place. Presets **« Astroïde : (cos³t, sin³t) »** et **« Cycloïde : roue qui roule »** (R = 1). Observer ‖v‖ en faisant glisser t_0.

Questions. Exprimer ‖v(t)‖, puis la longueur L = ∫ ‖v(t)‖ dt sur une période (astroïde) ou une arche (cycloïde).

Éléments de réponse. Astroïde : ‖v‖ = 3|sin t cos t|, L = 6. Cycloïde : ‖v‖ = 2R|sin(t/2)|, une arche mesure 8R.

TP 52 — Rayon de courbure

Niveau : Supérieur · Durée : 45 min

Mise en place. Créer la courbe vectorielle `2*cos(t)*N.x + sin(t)*N.y + 0*N.z` ; placer t_0 en 0 puis en π/2.

Questions. Calculer le rayon de courbure ρ = ‖v‖³ / ‖v × a‖ aux sommets de l'ellipse. Où l'ellipse est-elle la plus « pointue » ?

Éléments de réponse. En t = 0, ρ = 1/2 ; en t = π/2, ρ = 4. La courbure est maximale aux extrémités du grand axe.

J. Mouvement animé (suite) — panneau 2

TP 53 — Tir parabolique animé

Niveau : 1re–Terminale / physique · Durée : 30 min

Mise en place. Presets **« Rectiligne uniformément accéléré »** puis **« Tir parabolique (g=1) »** (x = t, z = 2t − t²/2). Mettre la lecture en pause à différents instants.

Questions. À quel instant le projectile est-il au sommet ? Où retombe-t-il ? Comment évoluent les composantes de v ?

Éléments de réponse. Sommet à t = 2, en (2, 0, 2) ; retour au sol à t = 4, en x = 4. v_x = 1 constante, v_z = 2 − t décroît linéairement ; a = (0, 0, −1).

TP 54 — Vérifier une affirmation : la rosace

Niveau : Supérieur · Durée : 30 min

Mise en place. Preset « **Rosace polaire (3 pétales)** ». Avant de lire la note, demander aux élèves : « la vitesse s'annule-t-elle à la pointe des pétales ? à l'origine ? »

Questions. Calculer $\|v\|^2$ pour $r = \cos 3\theta$. Le point s'arrête-t-il quelque part ?

Éléments de réponse. $\|v\|^2 = r'^2 + r^2 = 9\sin^2 3t + \cos^2 3t \geq 1$: la vitesse ne s'annule jamais. À l'origine $\|v\| = 3$ (le point y passe vite) ; à la pointe des pétales $\|v\| = 1$. Pas de rebroussement.

TP 55 — Même trajectoire, autre loi horaire

Niveau : Terminale–Supérieur · Durée : 45 min

Mise en place. Taper successivement dans le panneau 2 : (`cos(t)`, `sin(t)`, `0`), (`cos(t**2/2)`, `sin(t**2/2)`, `0`), (`cos(sin(t))`, `sin(sin(t))`, `0`).

Questions. Les trois trajectoires sont-elles les mêmes ? Comment diffèrent les mouvements ? Dans le troisième cas, le point fait-il le tour du cercle ?

Éléments de réponse. Tous sur le cercle unité, mais : vitesse constante ; vitesse croissante (accélération tangentielle) ; va-et-vient sur l'arc d'angle $[-1, 1]$ rad. La trajectoire ne suffit pas à décrire un mouvement.

TP 56 — Oscillateur amorti

Niveau : Supérieur / physique · Durée : 30 min

Mise en place. Panneau 1, courbe vectorielle, preset « **Oscillateur harmonique amorti (réponse libre)** » ($x = e^{(-\gamma t)}\cos(\omega t)$, $\gamma = 0{,}3$, $\omega = 3$), puis « **Animer ce mouvement (r, v, a)** ».

Questions. Mesurer la durée entre deux maximums de x. Calculer le rapport de deux maximums successifs. Que se passe-t-il si γ augmente ?

Éléments de réponse. Pseudo-période $2\pi/\omega \approx 2{,}09$; rapport $e^{(-2\pi\gamma/\omega)} \approx 0{,}53$ (décrément logarithmique $2\pi\gamma/\omega \approx 0{,}63$). L'amplitude décroît plus vite quand γ augmente.

K. Fonctions de deux variables (suite)

TP 57 — Le cône : pas de plan tangent au sommet

Niveau : Supérieur · Durée : 30 min

Mise en place. Preset « **Cône z = √(x²+y²)** » ; plan tangent affiché ; approcher (x_0, y_0) de (0, 0) par différents côtés.

Questions. Comment se comporte le plan tangent près du sommet ? Calculer ‖∇f‖. f est-elle différentiable en (0, 0) ?

Éléments de réponse. ∇f = (x, y)/r, de norme 1 partout sauf en 0. Le plan tangent change brutalement selon la direction d'approche : pas de plan tangent en (0, 0), f n'y est pas différentiable.

TP 58 — Le chapeau mexicain : un cercle de minimums

Niveau : Supérieur · Durée : 30 min

Mise en place. Preset « **Chapeau mexicain z = ((x²+y²)² − 4(x²+y²))/8** » ; plan tangent affiché.

Questions. Trouver les points où le plan tangent est horizontal. Combien y a-t-il de minimums ?

Éléments de réponse. En posant ρ = x² + y² : z = (ρ² − 4ρ)/8, minimal pour ρ = 2. Tout le cercle de rayon √2 est formé de minimums (z = −1/2) ; maximum local en 0 (z = 0).

TP 59 — Trouver tous les points critiques

Niveau : Supérieur · Durée : 45 min

Mise en place. Presets « **Bosse dipolaire z = x·exp(-(x²+y²))** » et « **Quadrupôle gaussien z = x·y·exp(-(x²+y²)/2)** ».

Questions. Résoudre ∇f = 0, puis vérifier chaque point à l'écran en y plaçant (x_0, y_0). Préciser la nature (minimum, maximum, col).

Éléments de réponse. Bosse : maximum en (1/√2, 0), minimum en (−1/√2, 0), valeurs ±e^(−1/2)/√2 ≈ ±0,43. Quadrupôle : col en (0, 0), maximums en (1, 1) et (−1, −1), minimums en (1, −1) et (−1, 1), valeurs ±1/e ≈ ±0,37.

TP 60 — Onde plane et direction de plus grande pente

Niveau : Supérieur · Durée : 30 min

Mise en place. Preset « **Hauteur ondulée z = sin(a·x + b·y)** » ; faire varier a et b.

Questions. Le long de quelles droites la hauteur est-elle constante ? Dans quelle direction la pente est-elle la plus forte ? Lien avec le gradient ?

Éléments de réponse. z est constante sur les droites ax + by = constante. ∇f = cos(ax + by)·(a, b) : la plus grande pente est dans la direction (a, b), perpendiculaire aux crêtes.

TP 61 — Surfaces de révolution et surfaces réglées

Niveau : Supérieur · Durée : 45 min

Mise en place. Presets « **Vase de révolution sinusoïdal** », « **Cône de révolution** », « **Cylindre R·(cos v, sin v, u)** », « **Hélicoïde droit** », « **Conoïde de Plücker** », « **Pseudosphère (tractricoïde)** ».

Questions. Lesquelles sont de révolution ? Lesquelles contiennent des droites (surfaces réglées) ? Pour une surface de révolution, retrouver la courbe génératrice.

Éléments de réponse. Révolution : vase, cône, cylindre, pseudosphère (génératrice : la tractrice du TP 19). Réglées : cône, cylindre, hélicoïde, conoïde de Plücker.

L. Champs (suite)

TP 62 — Fonctions harmoniques et équation de Laplace

Niveau : Supérieur · Durée : 45 min

Mise en place. « Créer un champ de vecteurs… », mode « **Gradient d'un potentiel ϕ(x,y,z)** ». Essayer ϕ = `x**2 + y**2 - 2*z**2`, `(2*z**2 - x**2 - y**2)/2`, `x**2 + y**2 + z**2`, `x*y*z`, `1/sqrt(x**2 + y**2 + z**2)`. Le panneau affiche la divergence ∇·V.

Questions. Pourquoi ∇·(∇ϕ) = Δϕ ? Quelles fonctions ϕ sont harmoniques (Δϕ = 0) ?

Éléments de réponse. div grad = Laplacien. Harmoniques : $x^2 + y^2 - 2z^2$, $(2z^2 - x^2 - y^2)/2$, xyz, 1/r (hors de l'origine) ; pour r^2, Δϕ = 6.

TP 63 — Comparer des potentiels

Niveau : Supérieur / physique · Durée : 30 min

Mise en place. Champ scalaire : presets « **Potentiel coulombien : k/r** », « **Potentiel de Yukawa : exp(-2r)/r** », « **Potentiel d'un dipôle : p·z / r³** », « **Dipôle fini** ». Même f min / f max pour tous.

Questions. Lequel décroît le plus vite avec r ? Le potentiel du dipôle a-t-il la symétrie sphérique ? Où est-il nul ?

Éléments de réponse. Yukawa décroît exponentiellement, plus vite que 1/r ; le dipôle décroît en $1/r^2$. Le potentiel du dipôle est nul dans le plan z = 0 et change de signe de part et d'autre.

TP 64 — Champs de Beltrami : rot V colinéaire à V

Niveau : Supérieur · Durée : 30 min

Mise en place. Presets « **Écoulement ABC (Arnold–Beltrami–Childress)** » et « **Champ de Beltrami plan : V = (cos z, sin z, 0)** ». Lire le rotationnel affiché.

Questions. Comparer rot V et V dans chaque cas. Que vaut div V ?

Éléments de réponse. ABC : rot V = V. Beltrami plan : rot V = −V. Les deux ont une divergence nulle.

TP 65 — Champ hélicoïdal et compression anisotrope

Niveau : Supérieur · Durée : 30 min

Mise en place. Presets « **Champ tournant ascendant V = (-y, x, c)** » et « **Compression anisotrope : V = (a·x, b·y, c·z)** » ; faire varier les curseurs.

Questions. Calculer div V et rot V. Pour la compression, quelle condition sur a, b, c rend le champ incompressible ? Les valeurs du preset la vérifient-elles ?

Éléments de réponse. Champ tournant : div 0, rot (0, 0, 2). Compression : div V = a + b + c, rot V = 0. Avec a = 1, b = 0,5, c = −1,5 : a + b + c = 0, le champ est incompressible.

M. Calcul vectoriel (suite)

TP 66 — Réflexion par rapport à un plan

Niveau : Supérieur · Durée : 30 min

Mise en place. Banc prêt à l'emploi « **Réflexion (plan XY)** » (refl = v − 2·proj(v, ê_z)) ; faire varier θ.

Questions. La réflexion conserve-t-elle la longueur ? L'angle avec le plan ? Écrire la matrice de cette réflexion : que vaut son déterminant ?

Éléments de réponse. Longueurs et angles conservés ; seule la composante normale (selon ê_z) change de signe. Matrice diag(1, 1, −1), de déterminant −1 : la réflexion inverse l'orientation, contrairement à une rotation.

TP 67 — Repère tournant

Niveau : Supérieur · Durée : 20 min

Mise en place. Banc « **Repère orthonormé tournant** » ; faire varier θ.

Questions. Les vecteurs e1, e2, e3 restent-ils orthogonaux et de même norme ? Écrire la matrice de la rotation d'angle θ autour de Oz.

Éléments de réponse. Oui, une rotation conserve produit scalaire et normes ; matrice [[cos θ, −sin θ, 0], [sin θ, cos θ, 0], [0, 0, 1]].

N. Changement de référentiel (suite) — panneau 3

TP 68 — Manège qui accélère

Niveau : Supérieur / physique · Durée : 30 min

Mise en place. Preset « **Manège uniformément accéléré** » (ψ = t²/4, M fixe en (1, 0, 0) dans R').

Questions. Décomposer a_e en une composante tangentielle et une composante centripète. Laquelle est constante ?

Éléments de réponse. Ω = t/2 : composante tangentielle dΩ/dt × O'M de norme 1/2 (constante), composante centripète Ω² = t²/4 (croissante).

TP 69 — Manège qui monte, ascenseur qui tombe

Niveau : Supérieur / physique · Durée : 30 min

Mise en place. Presets « **Manège tournant + montée verticale** » et « **Repère en chute libre tournant** ».

Questions. Quelle est la trajectoire de M dans R pour le premier ? Dans le second, que vaut l'accélération de O' ?

Éléments de réponse. Une hélice. Dans le second, O' a l'accélération (0, 0, −1) : c'est la situation de l'ascenseur en chute libre (impesanteur). La rotation ajoute à a_e une composante centripète, et Coriolis apparaît dès que M bouge dans R'.

TP 70 — Coriolis change de signe

Niveau : Supérieur / physique · Durée : 30 min

Mise en place. Preset « **Masse oscillant radialement sur disque tournant** » (r' = (1 + 0,5 cos 2t, 0, 0), ψ = t).

Questions. Quand la masse s'éloigne du centre, de quel côté est dirigée a_c ? Et quand elle se rapproche ?

Éléments de réponse. v_r = (−sin 2t, 0, 0) et a_c = 2Ω × v_r = (0, −2 sin 2t, 0) : a_c change de sens à chaque demi-oscillation, toujours perpendiculaire à v_r.

O. Défis

Sujets ouverts pour les élèves rapides, un devoir maison ou une évaluation. Chaque défi se vérifie à l'écran.

1. Trouver une fonction dont la tangente en x = 1 est la droite y = 2x − 1, puis une autre.
2. Trouver une fonction dont les courbes f et f' se coupent exactement en x = 0.
3. Trouver un polynôme de degré 3 ayant un maximum en −1 et un minimum en 2.
4. Créer une courbe F(t) dont la vitesse s'annule exactement trois fois sur [0, 2π].
5. Créer un mouvement circulaire dont la vitesse double toutes les 2 secondes.
6. Trouver une surface z = f(x, y) qui a deux minimums et un col.
7. Trouver un champ de vecteurs de divergence nulle et de rotationnel non nul, puis un champ de divergence non nulle et de rotationnel nul.
8. Trouver un potentiel ϕ, non constant et différent de ceux du TP 62, tel que Δϕ = 0.
9. Construire un mouvement dans R' qui donne une trajectoire rectiligne dans R alors que R' tourne.
10. Trouver une fonction dont le polynôme de Taylor d'ordre 3 en 0 est 1 + x + $x^2/2$ + $x^3/6$, mais qui n'est pas e^x.

Pour aller plus loin

- **Projets d’élèves** : chaque groupe choisit une courbe ou une surface, l’étudie (dérivées, points remarquables, tangentes) et présente ses captures d’écran.
- **Créer ses propres presets** : un élève prépare un exemple, le bouton *Enregistrer* le garde, *Exporter* le partage avec la classe.
- **Lien avec la physique** : les TP 14 à 24, 35 à 37, 53 à 56 et 68 à 70 se prêtent à un travail commun mathématiques-physique (cinématique, oscillateurs, référentiels non galiléens).